

Đề cương ôn tập thạc sỹ KHDL

Made by: Lam Tran

Bao gồm các môn:

- Toán rời rạc
- Lập trình hướng đối tượng
- Cơ sở dữ liệu
- Xác suất thống kê

Nội dung ôn tập (Lấy trên web trường)

1. Nội dung đánh giá chuyên môn:

- Toán rời rạc: Logic mệnh đề; Quy nạp Toán học và đệ quy; Các phương pháp đếm (Lí thuyết tổ hợp, nguyên lý Dirichlet); Đồ thị.
- Lập trình hướng đối tượng: Các đặc trưng của lập trình hướng đối tượng (tính đóng gói, kế thừa, đa hình), Phong cách lập trình chuyên nghiệp (đặt tên, cấu trúc chương trình, viết câu lệnh, chú thích, bắt và xử lý lỗi);
- Cơ sở dữ liệu: Mô hình quan hệ, mô hình thực thể – liên kết (ER), Chuyển đổi mô hình ER thành mô hình quan hệ, Ngôn ngữ SQL, Phụ thuộc hàm và các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ.
- Xác suất thống kê: Ý nghĩa và cách tính xác suất, Xác suất có điều kiện của một sự kiện, Các phân bố xác suất thường gặp và ứng dụng trong thực tế, Thống kê mô tả (trung bình, phương sai, ...), Thống kê suy diễn bao gồm ước lượng, kiểm định giả thuyết, hồi quy đơn biến.

2. Tài liệu tham khảo

- Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and its applications, 7th ed, McGrawHill, 2012.
- Bruce Eckel, Thinking in Java (4th edition), Pearson, 2006.
- Elmasri, S. Navathe, Fundamentals of database systems, 7th edition, John Wiley & Sons Inc, 2016;
- Nguyễn Tuệ, Giáo trình cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008.
- Đặng Hùng Thắng, Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng, Nhà Xuất bản Giáo dục, 2009.
- Đặng Hùng Thắng, Thống kê và ứng dụng. Nhà Xuất bản Giáo dục, 2008.
- Douglas C. Montgomery, George C. Runger, Applied statistics and Probability for engineers, 6th edition, Wiley, 2014.

Ví dụ 1. Ví dụ bài tập tổng hợp dự tuyển vào chuyên ngành Khoa học dữ liệu:

Cho bài toán quản lí sinh viên trong một đợt thực tập với các mô tả như sau. Thông tin sinh viên cần quản lí: Mã sinh viên, Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, Số tín chỉ tích lũy (trước khi thực tập), Điểm trung bình chung tích lũy quy đổi theo thang điểm chữ (trước khi thực tập), Mã chủ đề thực tập, Chủ đề thực tập, Nơi thực tập, Người hướng dẫn thực tập, Kết quả thực tập (điểm trên 10). Mỗi sinh viên thực tập một chủ đề cụ thể (có mã chủ đề, có thông tin người hướng dẫn và nơi thực tập). Mỗi chủ đề có thể có nhiều sinh viên thực hiện.

Yêu cầu:

1. Thiết kế mô hình thực thể - liên kết (ER) cho bài toán trên.
2. Chuyển từ mô hình ER sang mô hình quan hệ.
3. Thiết kế chương trình thực hiện các chức năng sau:
 - a. Liệt kê danh sách sinh viên với đầy đủ các thông tin nêu trên
 - b. Liệt kê danh sách các chủ đề thực tập (mã chủ đề, tên chủ đề, nơi thực tập, người hướng dẫn thực tập)
 - c. In ra giá trị cao nhất, thấp nhất, trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn của điểm thực tập của tất cả sinh viên trong đợt thực tập.
 - d. Tìm xác suất đạt điểm thực tập loại A khi biết điểm trung bình chung tích lũy là C trở xuống.
 - e. Kiểm tra xem có thể ước lượng điểm thực tập dựa trên số tín chỉ tích lũy hay không.

Toán rời rạc

1. Logic mệnh đề

Mệnh đề là một khẳng định chỉ có 2 kết quả là đúng hoặc sai (không có lấp lửng)

Mệnh đề P đúng thì ta nhận giá trị của P là 1 $\Rightarrow P = 1$

Mệnh đề P sai thì ta nhận giá trị của P là 0 $\Rightarrow P = 0$

Bảng giá trị của mệnh đề P được mô tả như sau được gọi là bảng chân trị

P
0
1

• Các phép toán mệnh đề

- Phép phủ định của mệnh đề ($\bar{P}$)

Phép phủ định được xác định như sau

Nếu $P = 1$ thì $\bar{P} = 0$

Nếu $P = 0$ thì $\bar{P} = 1$

- Phép hội 2 mệnh đề ($\wedge$) AND

Hội của 2 mệnh đề chỉ đúng khi cả 2 cùng đúng

P	Q	$P \wedge Q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Có thể gọi từ hội (P hội Q) bằng các từ khác như: P và Q , đồng thời, nhưng, vừa ... vừa ..., hoặc cũng có thể là dấu phẩy. Tùy ngữ cảnh mà dùng phép hội.

- **Phép tuyển 2 mệnh đề ($\vee$) OR**

Tuyển của 2 mệnh đề là đúng khi 1 trong 2 đúng

P	Q	$P \vee Q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Có thể gọi từ tuyển là: Hoặc

- **Phép tuyển loại trừ (∇) XOR**

Chỉ đúng khi đúng 1 mệnh đề trong 2 đúng

P	Q	$P \nabla Q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- **Phép kéo theo ($\rightarrow$)**

P	Q	$P \rightarrow Q$
0	0	1
0	1	1

1	0	0
1	1	1

Gọi P là giả thiết, Q là kết luận thì Q là điều kiện cần của P và P là điều kiện đủ của Q

Ví dụ mệnh đề P là hôm nay trời mưa, mệnh đề Q là tôi mang dù => so sánh vs bảng chân trị

- **Phép kéo theo 2 chiều – phép tương đương ($\leftrightarrow$)**

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Ví dụ vì trời mưa nên đường trơn

=> trời ko mưa đường ko trơn => đúng

=> trời ko mưa đường trơn => sai

=> trời mưa đường ko trơn => sai

=> trời mưa đường trơn => đúng

- **Quy luật logic**

- **Luật phủ định**

$$\overline{\overline{A}} = A$$

- **Luật giao hoán**

$$A \wedge B = B \wedge A$$

$$A \vee B = B \vee A$$

- **Luật kết hợp**

$$(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$$

$$(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C)$$

- **Luật phân phối**

$$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$$

$$A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

- **Luật De Morgan**

$$\overline{A \wedge B} = \overline{A} \vee \overline{B}$$
$$\overline{A \vee B} = \overline{A} \wedge \overline{B}$$

- **Luật hấp thụ**

$$A \wedge (A \vee B) = A$$
$$A \vee (A \wedge B) = A$$

- **Luật chứng minh phản chứng**

$$A \rightarrow B = \overline{A} \vee B$$
$$\overline{A \rightarrow B} = A \wedge \overline{B}$$

● **Chuẩn tắc tuyển**

- Hội sơ cấp là hội của các mệnh đề nguyên tố hoặc các phủ định của chúng. Ví dụ: $A \wedge \overline{B} \wedge C$
- Chuẩn tắc tuyển là tuyển của các hội sơ cấp. Ví dụ: $(A \wedge \overline{B}) \vee (A \wedge B)$
- Chuẩn tắc tuyển hoàn toàn sẽ có giá trị của biểu thức luôn = 1

● **Chuẩn tắc hội**

- Tuyển sơ cấp là tuyển của các mệnh đề nguyên tố hoặc phủ định của chúng. Ví dụ: $A \vee \overline{B} \vee C$
- Dạng chuẩn tắc hội là hội của các tuyển sơ cấp. Ví dụ: $(A \vee \overline{B}) \wedge (A \vee B)$
- Chuẩn tắc hội hoàn toàn sẽ có giá trị của biểu thức luôn = 0

● **Vị từ - Lượng từ**

- Vị từ là các phát biểu (không phải mệnh đề) mà nó phụ thuộc vào biến
- Lượng từ diễn tả phạm vi và quy mô mà một vị từ là đúng trên 1 miền các phần tử

$\Rightarrow$ Vị từ sẽ bao hàm lượng từ

- Lượng từ phổ quát: $\forall$

Chứng minh đúng $\Rightarrow$ Tất cả phần tử đều phải đúng

Chứng minh sai $\Rightarrow$ Chỉ ra 1 phần tử sai

Nếu tập xác định là rỗng $\emptyset \Rightarrow$ Lượng từ $\forall$ đúng

- Lượng từ tồn tại: $\exists$

Chứng minh đúng $\Rightarrow$ Chỉ ra 1 phần tử đúng

Chứng minh sai $\Rightarrow$ Tất cả phần tử đều sai

- Nếu tập xác định là rỗng $\emptyset \Rightarrow$ Lượng từ $\exists$ sai
- Phép phủ định của lượng từ

$$\overline{\forall x: F(x)} = \exists x: \overline{F(x)}$$

$$\overline{\exists x: F(x)} = \forall x: \overline{F(x)}$$

2. Quy nạp toán học

- Sẽ có 2 loại là quy nạp toán học hoàn toàn và không hoàn toàn
 - Quy nạp hoàn toàn sẽ phải chứng minh toàn bộ phần tử đúng
 - Quy nạp ko hoàn toàn thì sẽ lấy ví dụ một vài phần tử để áp cho tất cả
- Quy nạp ko hoàn toàn
 - B1: Cơ sở quy nạp – Ta phải chứng minh đúng với 1 số phần tử
 - B2:
 - Quy nạp tiến: Nếu phương trình đúng với n thì ta sẽ chứng minh nó đúng với $(n+1)$
 - Quy nạp lùi: Tương tự với $(n-1)$

3. Độ quy

- Độ quy là 1 hàm được định nghĩa dựa trên chính nó
- Ví dụ như: $n! \Rightarrow n*(n-1)*...*1$
- Người ta thường dùng quy nạp toán học để chứng minh tính đúng đắn của hàm đệ quy

4. Tập hợp

- Kiến thức cũ:
 - Tập hợp là một nhóm có tính chất chung nào đó
 - Tập hợp số tự nhiên: $N = \{0, 1, 2, \dots\}$
 - Tập hợp số tự nhiên khác 0: $N^* = \{1, 2, 3, \dots\}$
 - Tập hợp các số nguyên: $Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
 - Tập hợp các số nguyên khác 0: $Z^* = \{\dots, -2, -1, 1, 2, \dots\}$
 - Tập hợp các số hữu tỉ: $\{m/n \mid m, n \in Z, n \neq 0\}$
 - Tập hợp các số thực: R (gồm các số hữu tỉ và vô tỉ)
 - Tập các số phức
- Các phép toán trên tập hợp

- Tập hợp con: Tập A được gọi là con của tập B nếu mọi phần tử của A thuộc B. Ký hiệu là $A \subset B$
- Giao của 2 tập hợp: Giao của 2 tập hợp A và B là một tập hợp bao gồm các phần tử vừa thuộc A và vừa thuộc B. Ký hiệu là $A \cap B$
- Hợp của 2 tập hợp: Hợp của 2 tập hợp A và B là một tập hợp bao gồm các phần tử thuộc A hoặc các phần tử thuộc B. Ký hiệu là $A \cup B$
- Hiệu của 2 tập hợp: Hiệu của 2 tập hợp $A \setminus B$ là một tập hợp gồm các phần tử thuộc A nhưng ko thuộc B.
- Tập phần bù: Cho tập U là tập vũ trụ và $A \subset U$ thì tập phần bù $\overline{A}$ sẽ ký hiệu là $U \setminus A$
- Tính chất của tập hợp
 - Tính giao hoán:

$$A \cap B = B \cap A$$

$$A \cup B = B \cup A$$

- Tính kết hợp:

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

- Tính phân phối:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

- De morgan:

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

5. Các phương pháp đếm (Lí thuyết tổ hợp, nguyên lý Dirichlet)

● Hoán vị

- Sắp xếp n phần tử sẽ có n! cách

VD: có 4 người thì có bao nhiêu cách sắp xếp thành 1 hàng $\Rightarrow 4!$ cách

● Chỉnh hợp

- Sắp xếp k phần tử từ n phần tử phân biệt
- Công thức:

$$A(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

- Ví dụ: Chọn và sắp xếp 3 học sinh từ 5 học sinh thành 1 hàng

$$\Rightarrow A(5,3) = \frac{5!}{(5-3)!} = 60$$

- **Chỉnh hợp lặp**

- Chọn k phần tử cho phép lặp lại $\Rightarrow$ có n^k cách
- Ví dụ: Chọn 3 món từ 5 món ăn và cho phép chọn trùng
 $\Rightarrow$ Có $5^3 = 125$ cách

- **Tổ hợp**

- Chọn k phần tử từ n phần tử (không có sắp xếp)
- Công thức:

$$C(n,k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

- Ví dụ: Chọn 3 học sinh từ 5 học sinh $\Rightarrow C(5,3) = 5! / 3!(5-3)! = 10$ cách

- **Bài toán chia kẹo Euler**

- Có n chiếc kẹo giống nhau cần chia chúng cho k em bé. Hỏi có bao nhiêu cách để chia
 $\Rightarrow$ Giải: Giả sử đồng kẹo của 1 em bé được cách nhau = 1 vách ngăn thì ta sẽ có k-1 vách ngăn
 $\Rightarrow$ Và bài toán sẽ trở thành đặt k-1 vách ngăn vào n+k-1 vị trí
 $\Rightarrow$ Dùng công thức tổ hợp ta sẽ có

$$C(n+k-1, k-1) = \frac{(n+k-1)!}{(k-1)!(n-1)!}$$

- **Nguyên lý Dirichlet**

- Có n con thỏ (bò câu) cho vào k chuồng thì tồn tại ít nhất 1 chuồng có $\left\lceil \frac{n-1}{k} \right\rceil + 1$ $\Rightarrow$ từ $\frac{n}{k}$ con thỏ nếu là bội, còn $\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil + 1$ nếu không là bội

Bài tập 1:

Trong kỳ thi học sinh giỏi toán, điểm bài thi được đánh giá bởi một số nguyên từ 0 đến 100. Hỏi có ít nhất bao nhiêu học sinh dự thi để chắc chắn tìm được 2 học sinh có kết quả điểm như nhau.

Giải

- Gọi số điểm là chuồng thì ta có 101 chuồng
- Số học sinh là bò câu

- Dựa trên ng.lý Dirichlet thì kết quả là

$$\frac{n}{101} > 1$$

$$\Rightarrow n > 101$$

Vậy ít nhất cần 102 học sinh

Bài tập 2: Trong 100 người hỏi có ít nhất bao nhiêu người sinh cùng 1 tháng
Giải

- Gọi số người là chuồng $\Rightarrow$ 100 chuồng
- Số tháng là bồ câu $\Rightarrow$ 12 bồ câu
- $\left[\frac{100}{12}\right] + 1 = 9$

Bài tập 3:

Một lớp học có 30 học sinh. Khi viết chính tả em Hùng phạm 13 lỗi, còn các em khác ít hơn. Chứng minh rằng trong lớp có ít nhất 3 em học sinh mắc số lỗi chính tả như nhau. (Số lỗi chính tả có thể bằng 0).

Giải

- Gọi số lỗi là bồ câu
- Mà các e khác mắc lỗi ít hơn Hùng nên số bồ câu là 12+1 (+1 là trường hợp ko mắc lỗi)
- Số học sinh là chuồng (trừ Hùng) $\Rightarrow$ sẽ có 29 chuồng
- $\left[\frac{29}{13}\right] + 1 = 3$ (phần nguyên)

$\Rightarrow$ ĐPCM

6. Đồ thị

- Đồ thị là tập hợp các đỉnh và cạnh, V là các tập đỉnh, E là tập cạnh

$$G = \langle V, E \rangle$$

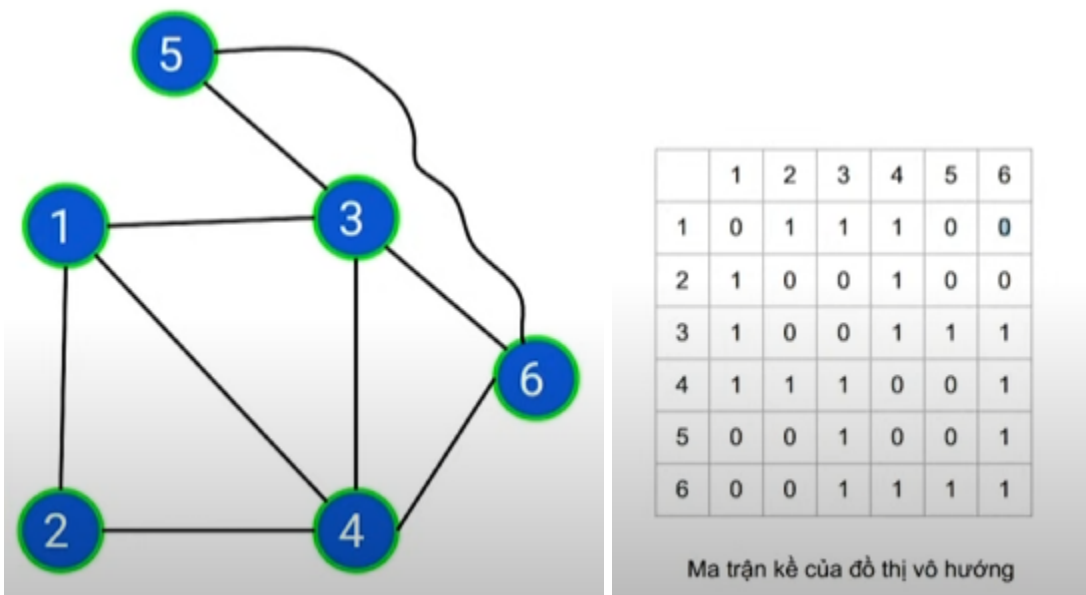
- Cạnh có thể có hướng hoặc ko có hướng

- Bậc của đỉnh: là số cạnh liên thuộc của đỉnh đó (chỉ áp dụng với đồ thị vô hướng) $\Rightarrow$ đếm xem số cạnh nối với đỉnh đó
 - Đỉnh có bậc = 0 là đỉnh cô lập
 - Đỉnh có bậc = 1 là đỉnh treo

- Đồ thị $G = \langle V, E \rangle$ là đồ thị vô hướng có m cạnh thì tổng số bậc của các đỉnh trên đồ thị sẽ $= 2$ lần số cạnh $= 2m$

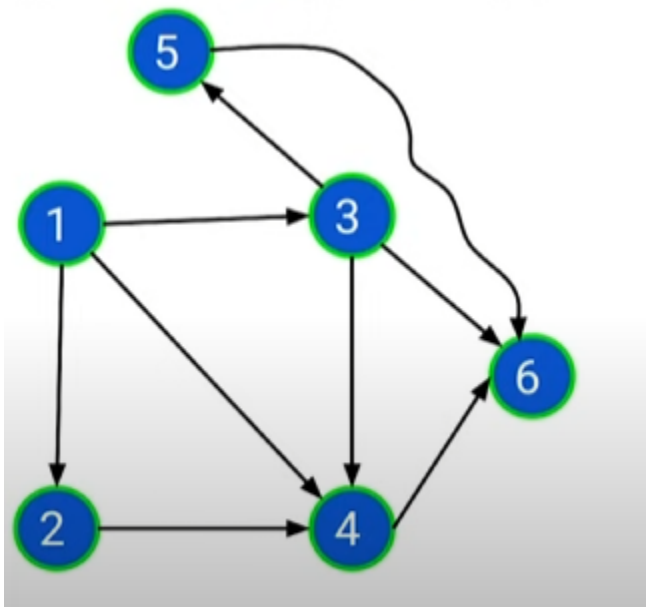
Trong 1 đồ thị có hướng thì

- Bán bậc ra của 1 đỉnh là số bậc mà các cạnh của đỉnh đó đi ra
- Bán bậc vào của 1 đỉnh là số bậc mà các cạnh của đỉnh đó đi vào
- Tổng bán bậc vào và bán bậc ra của 1 đồ thị sẽ bằng số cạnh
- Liên thông
 - Đồ thị vô hướng được gọi là liên thông nếu luôn tìm đc đường đi giữa 2 đỉnh bất kỳ của đồ thị
- Cách biểu diễn đồ thị trong lập trình
 - Ma trận kề - đồ thị vô hướng
 - Sẽ biểu diễn theo mảng 2 chiều
 - Ví dụ có 3 đỉnh ABC thì đỉnh nào nối với nhau thì sẽ biểu diễn trên ma trận là 1, nếu ko nối với nhau thì sẽ là 0



Bên trái là đồ thị vô hướng với 6 đỉnh và bên phải là ma trận biểu diễn đồ thị

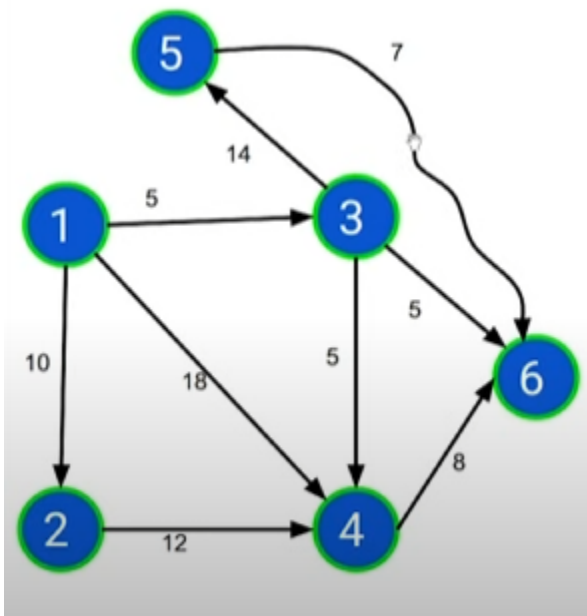
- Với đồ thị có hướng thì sẽ phải xét hướng từ mỗi đỉnh



	1	2	3	4	5	6
1	0	1	1	1	0	0
2	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	1	1
4	0	0	0	0	0	1
5	0	0	0	0	0	1
6	0	0	0	0	0	0

Ma trận kề của đồ thị có hướng

- Ma trận trọng số
 - Nôm na là hướng của đồ thị sẽ có số (giống như là độ ưu tiên khi tìm đường)



	1	2	3	4	5	6
1	0	10	5	18	0	0
2	0	0	0	12	0	0
3	0	0	0	5	14	5
4	0	0	0	0	0	8
5	0	0	0	0	0	7
6	0	0	0	0	0	0

Ma trận trọng số của đồ thị có hướng

- Hàm Grundy

- Hàm Grundy $G(x)$ của 1 trạng thái x là giá trị nhỏ nhất ko âm mà không nằm trong tập hợp các giá trị trạng thái có thể đi tới từ x

Công thức:

$$G(x) = \text{mex} \{G(y) \mid y \text{ là trạng thái có thể đi tới từ } x\}$$

Ví dụ bài toán 17 viên bi, có 2 người chs, mỗi người bốc ko quá 3 viên, ai bốc đc viên bi cuối cùng thì win

Giải = hàm Grundy

Ta xét từng trạng thái của 17 viên bi

- Với 0 viên bi, nó ko có trạng thái có thể đi đến

$$\Rightarrow G(0) = 0$$

- Với 1 viên bi, nó có trạng thái 0 có thể đi đến

$$\Rightarrow G(1) = \text{mex}(\{G(0)\}) = \text{mex}(0) = 1$$

- Với 2 viên bi có 2 trạng thái 0,1 có thể đi đến

$$\Rightarrow G(2) = \text{mex}(\{G(0), G(1)\}) = \text{mex}(0,1) = 2$$

- Với 3 viên bi có 3 trạng thái 0,1,2 có thể đi đến

$$\Rightarrow G(3) = \text{mex}(\{G(0)\}, \{G(1)\}, \{G(2)\}) = \text{mex}(0,1,2) = 3$$

- Với 4 viên bi có 3 trạng thái 1,2,3 có thể đi đến

$$\Rightarrow G(4) = \text{mex}(\{G(1)\}, \{G(2)\}, \{G(3)\}) = \text{mex}(1,2,3) = 0$$

Làm tương tự tới viên bi thứ 17

$\Rightarrow$ Ta sẽ có các trạng thái có $\text{mex} = 0$ sẽ là các điểm cần giữ

$\Rightarrow$ Ở đây là các chỗ 4,8,12,16

Xác suất thống kê

1. Ý nghĩa và cách tính xác suất

- Xác suất của 1 biến cố sẽ được thể hiện qua công thức

$$P(A) = \text{Số lượng p.tử của A} / \text{Số lượng phần tử không gian mẫu}$$

- Các tính chất

$$P(A) = 1 - P(\overline{A})$$

- Công thức cộng

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

- Công thức nhân (Trường hợp các **biến cố độc lập** với nhau)

$$P(AB) = P(A) * P(B)$$

- Công thức Benuly

Phép thử độc lập lặp lại n lần (trong đó kết quả của phép thử chỉ có 2 tình huống - nếu có hơn thì ko dùng c.thức này)

Khi đó ta có xác suất để biến cố A xuất hiện k lần là

$$P(n,p,k) = C_n^k p^k q^{n-k}$$

Trong đó: $P(A) = p$

$$P(\overline{A}) = 1 - p = q$$

- Ví dụ:

Bài 1: Cho 2 lô sản phẩm

Lô 1 có 7 tốt 8 xấu

Lô 2 có 9 tốt 6 xấu

Lấy ra mỗi lô 1 sp, tính xác suất để 2 sp có cùng chất lượng

Giải

- Gọi A là sp tốt $\Rightarrow \bar{A}$ là sp xấu
- Gọi B là sp có cùng chất lượng

$$\begin{aligned}\Rightarrow P(B) &= P(A_1 * A_2) + P(\bar{A}_1 * \bar{A}_2) \\ &= P(A_1) * P(A_2) + P(\bar{A}_1) * P(\bar{A}_2) \\ &= 7/15 * 9/15 + 8/15 * 6/15 \\ &= 0.49\end{aligned}$$

2. Xác suất có điều kiện của một sự kiện

Xác suất của biến cố A với điều kiện B sẽ có công thức là:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

- Lưu ý: $P(AB)$ ở đây thực chất là $A \cap B$
 - Nếu B là tập con của A thì $P(AB) = P(B)$
 - Nếu A là tập con của B thì $P(AB) = P(A)$
 - Nếu A và B độc lập thì $P(AB) = P(A) * P(B)$
 - Trong trường hợp A và B giao nhau 1 phần thì

$$P(AB) = P(A) * P(B|A)$$

Ví dụ: 1 cty cần tuyển 2 nhân viên từ 6 người gồm 2 nam 4 nữ

- Tính XS để 2 nữ đc chọn
- Tính XS để ít nhất 1 nữ đc chọn
- Tính XS để 2 nữ đc chọn biết rằng có ít nhất 1 nữ đc chọn
- Hoa là 1 trong 4 nữ, tính XS để Hoa đc chọn
- Tính XS để Hoa đc chọn có ít nhất 1 nữ đc chọn

Giải

a. Không gian mẫu là $C(6,2)$

XS để 2 nữ được chọn là: $P(A) = C(4,2) / C(6,2)$

b. XS để có 0 nữ được chọn là: $P(\overline{B}) = C(2,2) / C(6,2)$

$$\Rightarrow P(B) = 1 - P(\overline{B})$$

c. $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$

$\Rightarrow$ Chỗ này chú ý không dùng $P(AB) = P(A) * P(B) \Rightarrow$ Công thức này chỉ đúng khi biến cố độc lập

Vì mọi trường hợp chọn 2 nữ đều là các trường hợp có ít nhất 1 nữ nên

$$\Rightarrow P(A|B) = P(A) / P(B)$$

d. Vì Hoa đã được chọn nên số cách chọn 1 bạn nữa sẽ là $C(5,1)$

$$\Rightarrow P(C) = C(5,1) / C(6,2)$$

e. Tương tự câu c

$$\Rightarrow P(C|B) = P(CB) / P(B) = P(C)$$

- Công thức xác suất toàn phần

$$P(H) = P(A_1) * P(H|A_1) + P(A_2) * P(H|A_2) + \dots + P(A_n) * P(H|A_n) \quad (1)$$

- Công thức Bayes

$$P(A_k|H) = \frac{P(A_k) * P(H|A_k)}{P(H)} \quad - P(H) \text{ từ (1)}$$

3. Các phân bố xác suất thường gặp và ứng dụng trong thực tế (Phần này dài với nhiều công thức quá nên lược bớt, mong không vào :v)

Có các loại phân bố thường gặp là phân bố nhị thức, Poisson, phân bố chuẩn, phân bố mũ

Trong đó phân bố nhị thức được dùng trong các phép thử độc lập và chỉ có 2 khả năng thành công và thất bại

Phân bố Poisson dùng để mô hình hóa số lần xảy ra của 1 sự kiện trong 1 khoảng thời gian hoặc ko gian cố định với tỉ lệ xảy ra trung bình ko đổi và các sự kiện xảy ra độc lập

Phân bố chuẩn dùng để mô hình hóa dữ liệu tập trung quanh giá trị trung bình và phân tán theo phương sai

Phân bố mũ dùng để mô hình hóa thời gian chờ giữa các sự kiện trong quá trình Poisson. Là phân bố liên tục và chỉ có giá trị dương

- Phân bố nhị thức

- Ký hiệu $X \sim B(n,p)$ n thuộc N^* và $0 < p < 1$ (n là số lần thử và p là xác suất)
- Trong thực tế thì X là số lần xuất hiện biến cố A có xác suất $P=P(A)$ trong n lần thực hiện phép thử liên quan
- Các đặc trưng

Trung bình: $E_x = n \cdot p$

Phương sai: $V_x = n \cdot p(1-p)$

Mod: $Mod_x = n \cdot p + p$ nếu $n \cdot p + p$ ko thuộc $N^* \Rightarrow$ chỉ lấy phần nguyên thôi

$np+p-1$ và $np+p$ nếu $np+p$ thuộc N^*

4. Thống kê mô tả (trung bình, phương sai, ...)

- Trung bình:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

- Trung vị

- Là giá trị nằm giữa dãy số đã **sắp xếp** từ nhỏ đến lớn
- Nếu số phần tử là lẻ thì là số ở giữa

- Nếu số phần tử là chẵn thì là trung bình cộng 2 giá trị ở giữa
- Mode (mod)
 - Là giá trị xuất hiện nhiều nhất
- Phương sai

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

- Độ lệch chuẩn

$$s = \sqrt{s^2}$$

5. Thống kê suy diễn bao gồm ước lượng, kiểm định giả thuyết, hồi quy đơn biến

- **Ước lượng điểm**
 - Ước lượng điểm là lấy giá trị duy nhất ở mẫu để làm ước lượng cho tham số chưa biết của tổng thể

Tham số tổng thể:

- Trung bình: μ
- Tỷ lệ: p
- Phương sai: σ^2

Tham số mẫu:

- Trung bình: $\bar{x}$
- Tỷ lệ: $\hat{p}$
- Phương sai: s^2

=> Nói chung là ở phần này ta sẽ lấy các giá trị $\bar{x}$, $\hat{p}$, s^2 để làm ước lượng cho các tham số μ , p , σ^2

- **Ước lượng khoảng**
 - Dùng để ước lượng cho tham số chưa biết dựa trên giá trị mẫu với độ tin cậy (thường là 90%, 95%, 99%)

- **Ước lượng khoảng cho trung bình tổng thể:**

C.thức: $[\bar{x} - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$ với độ tin cậy .. %

Trong đó:

n: Tổng số mẫu

$\bar{x}$: Trung bình mẫu

σ : Độ lệch chuẩn tổng thể (biết trước)

$Z_{\alpha/2}$: Giá trị Z ứng với độ tin cậy (tra bảng trong sách)

Nếu đề bài cho độ lệch chuẩn mẫu thì dùng công thức này:

C.thức: $[\bar{x} - t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}]$ với độ tin cậy .. %

Trong đó:

n: Tổng số mẫu

$\bar{x}$: Trung bình mẫu

s: Độ lệch chuẩn mẫu (biết trước)

$t_{\alpha/2, n-1}$: Giá trị t ứng với độ tin cậy (tra bảng trong sách)

- **Ước lượng khoảng cho tỉ lệ p**

C.thức: $[\hat{p} - Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}]$

Trong đó:

n: Tổng số mẫu

$\bar{p}$: Tỷ lệ

$Z_{\alpha/2}$: Giá trị Z ứng với độ tin cậy (tra bảng trong sách)

Lưu ý: $Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$ gọi là sai số ép-si-lon (Dùng để tính sai số vs độ tin cậy)

- **Kiểm định giả thuyết**

- Bài toán kiểm định giả thuyết sẽ bao gồm 2 giả thuyết H_0 và H_1
- Trong đó H_0 sẽ là giả thuyết gốc còn H_1 là giả thuyết bạn muốn chứng minh
- Công thức tính thống kê kiểm định

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

Trong đó:

- $\bar{x}$: Trung bình mẫu
- μ_0 : Giả thuyết gốc
- σ : Độ lệch chuẩn
- n : Tổng số mẫu

+ Lưu ý: Tùy theo loại kiểm định thì bác bỏ khác nhau

- Kiểm định hai phía: $\mu \neq \mu_0$ thì sẽ bác bỏ nếu $Z < -Z_{\alpha/2}$ hoặc $Z > Z_{\alpha/2}$
- Kiểm định phía trái: $\mu < \mu_0$ thì sẽ bác bỏ nếu $Z < -Z_{\alpha}$
- Kiểm định phía phải: $\mu > \mu_0$ thì sẽ bác bỏ nếu $Z > Z_{\alpha}$

- **Hồi quy tuyến tính**

Hàm hồi quy tuyến tính đơn sẽ được biểu diễn qua công thức:

$$y = a + bx$$

Trong đó:

- y: biến phụ thuộc
- x: biến độc lập
- a: hệ số chặn
- b: hệ số góc

Với:

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

Lập trình hướng đối tượng

1. Các đặc trưng của lập trình hướng đối tượng (tính đóng gói, kế thừa, đa hình)

4 tính chất của lập trình hướng đối tượng

- Tính đóng gói
 - Tính đóng gói là các biến trong đối tượng sẽ được bảo vệ và không thể truy xuất trực tiếp từ bên ngoài mà phải dùng getter setter
 - Trong java thì sẽ dùng private

```
public class Student {  
    private String name;  
    private double score;  
  
    public Student(String name, double score) {  
        this.name = name;  
        this.score = score;  
    }  
  
    public String getName() {  
        return name;  
    }  
  
    public void setScore(double score) {  
        if (score >= 0 && score <= 10) {  
            this.score = score;  
        }  
    }  
  
    public double getScore() {  
        return score;  
    }  
}
```

- Tính kế thừa

- Tính kế thừa nghĩa là 1 lớp con có thể kế thừa các thuộc tính và phương thức của 1 lớp cha
- Trong java để kế thừa thì dùng extend

```
public class Person {  
    protected String name;  
  
    public void sayHello() {  
        System.out.println("Hello, my name is " + name);  
    }  
}  
  
public class Student extends Person {  
    private String studentId;  
  
    public Student(String name, String studentId) {  
        this.name = name;  
        this.studentId = studentId;  
    }  
  
    public void displayInfo() {  
        sayHello(); // sử dụng phương thức từ lớp cha  
        System.out.println("Student ID: " + studentId);  
    }  
}
```

- Tính đa hình

- Tính đa hình là 1 phương thức có thể triển khai thành nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào đối tượng cụ thể (nghĩa là kế thừa một đối tượng khác rồi ghi đè lên phương thức cũ)

```
class Bird:
    def make_sound(self):
        return "Tweet"

class Duck(Bird):
    def make_sound(self):
        return "Quack"

def animal_sound(animal):
    print(animal.make_sound())

animal_sound(Bird()) # ✓ Tweet
animal_sound(Duck()) # ✓ Quack
```

- Tính trừu tượng
 - Tính trừu tượng là chỉ nêu ra vấn đề mà không chỉ ra cụ thể
 - Trong java để định nghĩa tính trừu tượng ta dùng từ khóa abstract để định nghĩa 1 hàm trừu tượng (hàm đó sẽ không có gì) và sau đó 1 đối tượng con sẽ kế thừa class và ghi đè lại hàm trừu tượng đó => tính kế thừa

```

abstract class Animal {
    String name;

    Animal(String name) {
        this.name = name;
    }

    // phương thức trừu tượng: chưa định nghĩa
    public abstract void makeSound();

    // phương thức thường: có thể dùng chung
    public void sleep() {
        System.out.println(name + " is sleeping...");
    }
}

class Dog extends Animal {
    Dog(String name) {
        super(name);
    }

    @Override
    public void makeSound() {
        System.out.println(name + " says: Woof!");
    }
}

```

2. Phong cách lập trình chuyên nghiệp (đặt tên, cấu trúc chương trình, viết câu lệnh, chú thích, bắt và xử lý lỗi);

- Đặt tên
 - Đặt tên có ý nghĩa và dễ hiểu theo quy chuẩn camelCase hoặc snake_case
 - I cho interface (IPrintable)
 - is, can, has cho biến boolean (isShow, canFly)
- Cấu trúc chương trình
 - Chia nhỏ các lớp, mỗi lớp chỉ làm 1 nhiệm vụ
 - Mỗi lớp trong 1 file riêng
 - Tách lớp giao diện, xử lý logic và dữ liệu

- Quy tắc viết câu lệnh
 - Code viết rõ ràng dễ đọc, ko viết gộp nhiều logic trên 1 dòng
 - Tránh các câu lệnh lồng nhau quá sâu (kiểu if else đến chết)

- Chú thích

- Có chú thích từng lớp và hàm theo quy chuẩn

```
/**
 * Tính thuế thu nhập cá nhân
 * @param salary Lương cơ bản
 * @return Thuế phải đóng
 */
public double calculateTax(double salary) {...}
```

- Các dòng lệnh khó hiểu thì nên chú thích

- Bắt và xử lý lỗi

- Dùng try catch để bắt và xử lý lỗi
- Có thể bắt từng lỗi và xử lý khác nhau
- Có thể ghi lỗi trong logging

Cơ sở dữ liệu

1. Mô hình quan hệ

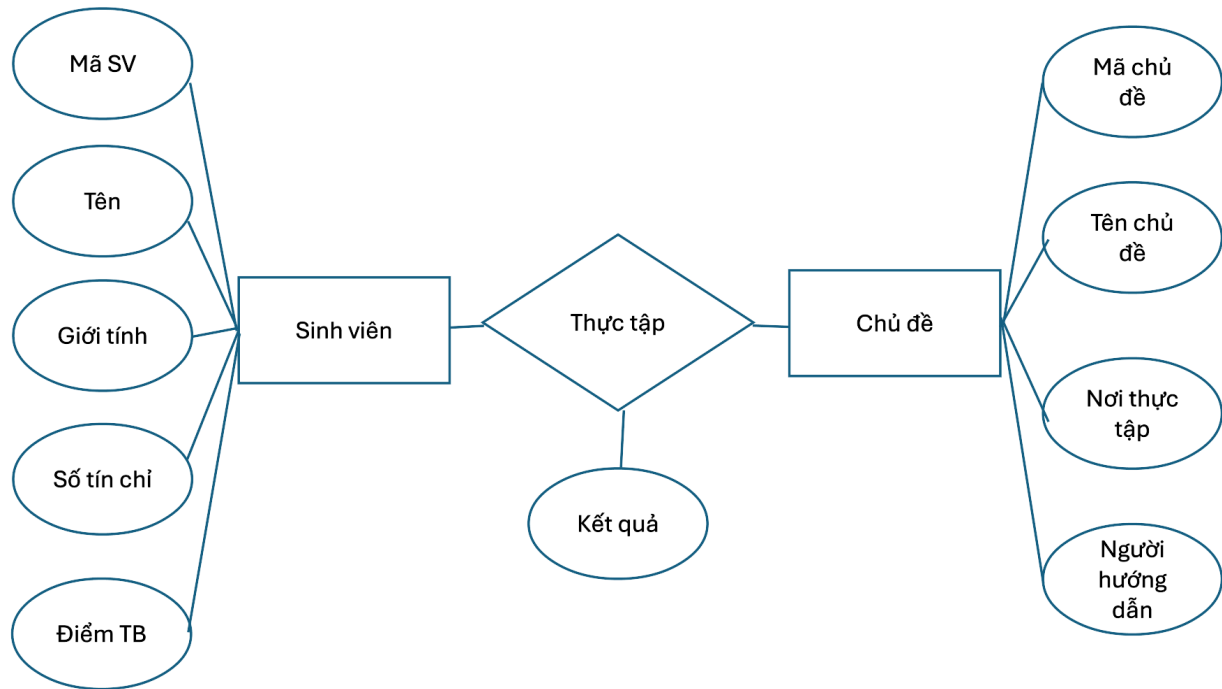
- Mô hình quan hệ được dùng để biểu diễn dữ liệu trong các bảng, mỗi bảng liên quan đến 1 thực thể hoặc 1 mối quan hệ
- 1 bảng sẽ bao gồm khóa chính và các thuộc tính của bảng đó. Ví dụ bảng sinh viên sẽ có khóa chính là mã sinh viên và các thuộc tính như tên, tuổi, giới tính, ...
- 1 bảng có thể tham chiếu đến các bảng khác, dựa trên khóa phụ (khóa ngoại), có thể có 1 hoặc nhiều khóa phụ, liên kết giữa các bảng có thể là 1-1, 1-N, N-N
- Trong trường hợp quan hệ 1-1 thì ta thêm khóa ngoại vào 1 trong 2 bảng
- Trong trường hợp 1-N thì ta thêm khóa ngoại vào bảng N. Ví dụ 1 lớp có N sinh viên thì ta thêm khóa ngoại là mã lớp vào bảng sinh viên
- Trong trường hợp N-N thì ta tạo bảng trung gian chứa khóa chính của cả 2 bảng

2. Mô hình thực thể – liên kết (ER) => ER = Entity relationship model

- Mô hình thực thể dùng để xác định rõ các đối tượng, thuộc tính và quan hệ giữa các thực thể
- Trong đó thực thể là đối tượng mà bạn muốn lưu giữ thông tin
- 1 thực thể sẽ có các thuộc tính bao gồm cả khóa chính
- Mỗi quan hệ là liên kết giữa các thực thể có thể là 1-1, 1-N và N-N

- Để vẽ 1 sơ đồ ER thì ta cần xác định các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ
 - Trong đó thực thể được biểu diễn bằng 1 hình chữ nhật
 - Thuộc tính là hình elip
 - Khóa chính của thực thể sẽ là hình elip có gạch chân
 - Các liên kết sẽ được vẽ bằng hình thoi

Ví dụ bài toán mẫu ở đầu



3. Chuyển đổi mô hình ER thành mô hình quan hệ

- Để chuyển mô hình ER thành mô hình quan hệ ta sẽ chuyển các thực thể thành bảng trong đó các thuộc tính là các cột trong bảng
- Tùy vào loại liên kết mà ta thêm khóa ngoại vào bảng hoặc dùng bảng trung gian

Ví dụ:

```

CREATE TABLE Lophoc (
    malop INT PRIMARY KEY,
    tenlop VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE Sinhvien (
    msv INT PRIMARY KEY,
    malop INT,
    ten VARCHAR(50),
    tuoi INT,
    FOREIGN KEY (malop) REFERENCES Lophoc(malop)
);
  
```

4. Ngôn ngữ SQL

- Một số câu lệnh SQL thường dùng
- Ví dụ bài toán mẫu gồm 3 bảng Sinhvien, Chude, Ketqua

```
SELECT SV.*, CD.*, KQ.* FROM Sinhvien AS SV
LEFT JOIN Ketqua AS KQ ON KQ.msv = SV.msv
LEFT JOIN Chude AS CD ON KQ.mcd = CD.mcd
WHERE SV.msv >= 10
ORDER BY SV.msv DESC
LIMIT 10 OFFSET 10;
```

- Câu lệnh trên sẽ lấy tất cả các trường trong 3 bảng Sinhvien, Chude, Ketqua. Và mã sinh viên phải ≥ 10 . Kết quả đc sắp xếp theo thứ tự giảm dần của mã sinh viên, lấy giới hạn 10 bản ghi và từ thứ tự thứ 11.

5. Phụ thuộc hàm và các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ.

- Phụ thuộc hàm là mối quan hệ của các cột trong bảng, nghĩa là các thuộc tính của 1 bảng có thể được xác định bằng 1 giá trị duy nhất của 1 thuộc tính khác trong bảng
- Ví dụ như tên sinh viên và tuổi sẽ được xác định bằng mã sinh viên
- Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ
 - **1NF: Các bản ghi trong bảng phải ko trùng lặp và mỗi cột phải là giá trị nguyên tử (nghĩa là mỗi cột ko được để ở dạng array chứa nhiều giá trị, ...)**

Ví dụ:

```
CREATE TABLE SINHVIEN (
    MSSV VARCHAR(10),
    HoTen VARCHAR(100),
    MonHoc VARCHAR(100)
);
```

Trong ví dụ này thì môn học sẽ là array ["toan", "van"] nên ko phải chuẩn 1NF

- **2NF: Bảng phải đạt chuẩn 1NF và các thuộc tính ko phải là khóa thì sẽ phải phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính, ko được phụ thuộc 1 phần (nghĩa là trong trường hợp khóa chính tổng hợp - khóa chính là kết hợp của 2 cột, nếu có thuộc tính chỉ phụ thuộc vào 1 cột thì sẽ ko phải là 2NF)**

Ví dụ:

```
CREATE TABLE DIEM (
    MSSV VARCHAR(10),
    HocKy VARCHAR(10),
    Diem FLOAT,
    HoTen VARCHAR(100),
    PRIMARY KEY (MSSV, HocKy)
);
```

Trong ví dụ này thì HoTen chỉ phụ thuộc vào MSSV mà ko phụ thuộc vào HocKy nên sẽ ko phải là chuẩn 2NF

Muốn ví dụ trên thành chuẩn 2NF thì phải tách ra 2 bảng là SinhVien và Diem

```
CREATE TABLE SINHVIEN (
    MSSV VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    HoTen VARCHAR(100)
);
```

```
CREATE TABLE DIEM (
    MSSV VARCHAR(10),
    HocKy VARCHAR(10),
    Diem FLOAT,
    PRIMARY KEY (MSSV, HocKy),
    FOREIGN KEY (MSSV) REFERENCES SINHVIEN(MSSV)
);
```

- **3NF: Bảng phải đạt chuẩn 2NF và mọi thuộc tính ko phải là khóa thì ko được phụ thuộc vào 1 thuộc tính ko phải là khóa (nghĩa là 1 thuộc tính bình thường sẽ phải luôn phụ thuộc vào khóa chính)**

Ví dụ:

```
CREATE TABLE SINHVIEN (  
    MSSV VARCHAR(10),  
    HoTen VARCHAR(100),  
    MaKhoa VARCHAR(10),  
    TenKhoa VARCHAR(100),  
    PRIMARY KEY (MSSV)  
);
```

Trong ví dụ trên thì TenKhoa ko phụ thuộc vào MSSV nên ko đạt chuẩn 3NF